

Proyecto Semana 2: Clasificación de Imágenes Médicas con CNNs y Transfer Learning

Objetivos

1. Construir una línea base de clasificación utilizando una CNN diseñada por el estudiante.
2. Comparar el desempeño con una arquitectura de transferencia de aprendizaje.
3. Analizar el efecto de diferentes técnicas de regularización y aumento de datos.
4. Evaluar rigurosamente el modelo mediante métricas apropiadas para datos médicos.

Parte 1. Exploración del conjunto de datos

Cada grupo seleccionará uno de los siguientes datasets:

- PathMNIST
- ChestMNIST
- BloodMNIST
- DermaMNIST

Deben presentar:

- Número de imágenes.
- Número de clases.
- Distribución de clases.
- Ejemplos visuales.
- Posibles problemas de desbalance.

Parte 2. CNN diseñada desde cero

Diseñar una arquitectura propia que incluya:

- Al menos tres capas convolucionales.
- Batch Normalization.
- Dropout.
- Global Average Pooling o Fully Connected Layers.

Entregar:

- Diagrama de arquitectura.
- Número de parámetros entrenables.
- Curvas de entrenamiento y validación.

Parte 3. Transfer Learning

Comparar la CNN propia con una arquitectura preentrenada:

- ResNet
- DenseNet
- EfficientNet

Analizar:

- Tiempo de entrenamiento.
- Exactitud.
- F1-score.
- AUC-ROC.

Parte 4. Estudio de Ablación

Realizar al menos tres experimentos:

Experimento	Modificación
E1	Sin Data Augmentation
E2	Sin BatchNorm
E3	Sin Dropout
E4	Cambiar tamaño de imagen
E5	Cambiar función de pérdida

Analizar:

- Impacto sobre el sobreajuste.
- Impacto sobre la capacidad de generalización.

Parte 5. Interpretabilidad

Implementar:

- Grad-CAM
- Mapas de activación

Analizar:

- ¿Dónde está observando la red?
- ¿Las regiones resaltadas tienen sentido clínico?

Parte 6. Informe científico

Estructura de la presentación:

1. Introducción.
2. Metodología.
3. Resultados.
4. Discusión.
5. Conclusiones.

Máximo 10 diapositivas.